

3次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ の原点を O とする。

1. 以下の3つの条件を満たす C^∞ 写像 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ は、ある定数 a, b, c を用いて

$$F(x, y, z) = (ax, by, cz)$$

と書けることを示せ。

(i) $\mathbb{R}^3$ 内の x 軸に平行な任意の直線は、 F により x 軸に平行な直線に写される。同様に、 y 軸に平行な任意の直線は y 軸に平行な直線に、また z 軸に平行な任意の直線は z 軸に平行な直線に写される。

(ii) F のヤコビ行列式は、0ではない定数値関数である。

(iii) $F(O) = O$.

2. 以下の4つの条件を満たす C^∞ 写像 $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ は線形写像に限られることを証明せよ。

(o) G は単射である。

(i) G は $\mathbb{R}^3$ 内の任意の平面を、 $\mathbb{R}^3$ 内の平面に写す。

(ii) G のヤコビ行列式は、0ではない定数値関数である。

(iii) $G(O) = O$.